TP n°2 - Installation et configuration d'un logiciel de gestion des incidents : GLPI

Durée : 2 séances de 1h30

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail sous Windows 10/11 professionnel • 1 commutateur	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.0.14 • Pack Extension 7.0.14 • Linux Debian 12 Bookworm • GLPI 10.0.17 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer un composant matériel et un composant logiciel ❖ Installer, configurer et administrer le système d'exploitation d'une solution technique d'accès ❖ Prendre en charge la déclaration d'un incident ou d'une demande d'assistance à l'aide d'un logiciel adhoc. ❖ Valider et documenter la résolution d'un incident.

Contexte professionnel : Les techniciens du service micro-informatique en charge du parc informatique du CHU de Pointe-à-Pitre, ont décidé d'effectuer un autre choix afin de gérer les incidents rencontrés par les personnels.

Dans un premier temps, ils ont retenu le ***logiciel libre de gestion de parc informatique et de Helpdesk - GLPI*** afin de détecter, d'enregistrer, de classer et de faire le suivi des incidents jusqu'à leur clôture.

Dans un deuxième temps, ils vont associer GLPI à un autre ***logiciel libre OCS Inventory NG afin de répertorier et faire l'inventaire des dispositifs matériels et logiciels*** disponibles sur leur parc informatique. Cette étape fera l'objet d'un TP abordant les concepts liés à la gestion du patrimoine informatique.

Conditions de travail :
- Individuelle

Remarques :
- Soignez la présentation de votre compte-rendu.
- Le mot de passe qui sera utilisé lors de la configuration des services réseaux et applicatifs est et restera ***admin&2425***, soyez donc vigilant sur ce point.
- Dans le tableau ci-dessous sont précisés les profils, identifiants et mots de passe des comptes utilisateurs qui seront créés sur l'application GLPI :

NOM – Prénom	Identifiant	Mot de passe	Profil
Mathieu BELLON	mbellon	mbellon&2425	Admin/technicien
Yohann LEMARC	ylemarc	ylemarc&2425	Utilisateur
Chantal DUPONT	cdupont	cdupont&2425	Utilisateur
Christopher LOUIS	clouis	clouis&2425	Utilisateur

Vous êtes stagiaire au sein du service micro-informatique et les techniciens vous ont chargé d'installer, de configurer et de tester GLPI avant de le déployer sur le réseau à destination des utilisateurs.

Travail à faire :

Etape n°0 : Création des machines virtuelles

- Créez ou clonez une machine virtuelle sous Linux Debian nommée « ***srvglpi*** » (***sans interface graphique***), selon la configuration suivante :

Nom	srvglpi
1 disque dur	20 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

- Créez ou clonez une machine virtuelle Windows 10 /11 professionnel nommée « ***poste1*** », selon la configuration suivante :

Nom	poste1
1 disque dur	20 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

Etape n°1 : Réalisation d'une architecture réseau

- Réalisez l'architecture réseau présentée en annexe ***document 1***.

Remarques :

- Dans un premier temps, toutes les interfaces réseau des VM « ***postes de travail*** » seront en mode accès par pont : « ***bridge*** » et en configuration réseau statique.
- La VM nommée « ***srvglpi*** » sera dotée de 2 interfaces réseaux dont l'une sera configurée en accès par pont et en dynamique, pour l'accès au réseau Internet et l'autre sera aussi en accès par pont mais avec une configuration IP statique.
- Voici les fichiers et paramètres de configuration à prendre en compte pour le système Linux Debian Bookworm :
  - Fichier de configuration : « ***/etc/network/interfaces*** »,
  - Les paramètres : ***auto enp0sX, iface enp0sX inet dhcp, iface enp0sX inet static, address, netmask, gateway.***
  - Indiquez le rôle de chaque paramètre.

Observations : Avant les systèmes Linux, quelles que soient les distributions, proposaient un nommage des interfaces réseaux, identifiées de la façon suivante : ethX à savoir carte Ethernet et X le numéro de la carte ***par exemple eth0***.
Au lieu d'utiliser le schéma de nom d'interface réseau traditionnel ("eth0","eth1","wlan0",...), le nouveau « ***systemd*** » de la distribution Debian utilise "des noms d'interface réseau prévisibles (Predictable Network Interface Names)" semblable à « **enp0s25** », « **ens31** », ...
Par défaut, certains outils logiciels qui permettent de configurer les interfaces réseaux de votre système Linux Debian, ne sont pas installés. Pour obtenir les informations sur les cartes ethernet de votre système, il suffit de saisir la commande « **ip a** ». Je vous invite à consulter le manuel de cette commande.

- Il faut relancer le service réseau des VM Linux Debian pour prendre en compte les nouvelles configurations réseau comme suit : « ***/etc/init.d/networking restart*** ou ***service networking restart*** »
- Pensez à tester la connectivité entre les différentes VMs.

- Il sera nécessaire de passer en mode super-utilisateur pour avoir le droit d'accès et modifier le contenu des fichiers de configuration d'un système Unix/Linux :
  - Ainsi pour accéder au mode administrateur « ***root*** », il suffit de savoir la commande suivante : « ***$ su*** » et de saisir le mot de passe du compte « ***root*** ».
  - La commande « ***# exit*** » permet de quitter le mode d'accès « ***root*** » ainsi que la session qui ne sera plus active.

Etape n°2 : Mise à jour des paquets du SE Linux Debian Bookworm

Observations : Deux orientations peuvent être envisagées pour installer un logiciel sur un système Linux :
- Soit à partir des fichiers sources compressés avec l'extension « ***.tar.gz*** », il suffit de télécharger ce dernier sur le site officiel de l'éditeur du logiciel.
- Soit depuis l'utilitaire « ***apt*** » qui gère les paquets logiciels disponibles sur votre système, il suffit d'indiquer des sites miroirs (serveurs distants présents sur Internet qui sont le dépôt des paquets (logiciels) à jour (dernière version) des différentes versions d'une distribution de Linux).

Nous utiliserons la seconde possibilité.

- A l'aide de la commande « ***nano*** », éditez et saisissez les lignes suivantes dans le fichier « ***/etc/apt/sources.list*** » pour indiquer les sites miroirs depuis lesquels vous allez télécharger et installez vos paquets ou autres mises à jour :

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
```

- Indiquez le rôle des lignes précédentes.
- Saisissez les commandes suivantes :
  # apt update
  # apt upgrade -y
- Indiquez les opérations effectuées par ces deux commandes.

Maintenant, modifiez le nom de votre machine en « ***srvglpi*** » en procédant ainsi :

- A l'aide de la commande « ***nano*** », éditez le fichier suivant « ***/etc/hostname*** » et changez le nom spécifié en « ***srvlinux*** » et relancez votre serveur pour rendre effective la modification.

Observations : GLPI est une application basée sur les technologies web 3.0. Ainsi, GLPI s'appuie sur les services du système LAMP (Linux Apache MariaDB et PHP) suivants pour fonctionner : service web Apache 2.0, service de base de données MariaDB et les modules PHP 8.0.
En conséquence, il faudra déployer tour à tour les services préalablement cités.

Etape n°3 : Déploiement des services Apache 2.0, MariaDB et PHP

1. Installation d'Apache 2.0
   # apt install apache2

2. Installation de PHP 8.2
   # apt install php libapache2-mod-php

Relancez le service web Apache 2.0 pour charger les modules de PHP 8.2
 # systemctl restart apache2

3. **Installation de MariaDB**
   # apt install mariadb-server

Attention ! Une fois l'installation de MariaDB effectuée, lancez l'utilitaire de configuration du mot de passe « ***root*** » en saisissant la commande suivante :
 # mysql_secure_installation

Suivez les étapes pour sécuriser MariaDB en définissant le mot de passe du « ***root*** » à savoir « ***admin&2324*** »

Etape n°4 : Création de la base de données GLPI

Pour commencer nous allons nous connecter à MariaDB afin de créer une base de données :
 # mysql -u root –p

Saisissez le mot de passe du « ***root*** » que vous avez défini lors de l'installation.
Ensuite nous allons créer une base de données nommée « ***glpi*** », créer un utilisateur « ***glpi*** », lui donner un mot de passe et lui accorder tous les droits de lecture/écriture. Pour cela, nous saisissons les commandes :

- **create database glpi ;**
- **create user 'glpi'@'localhost' identified by 'glpi';** (création de l'utilisateur avec son mot de passe qui sera « glpi »)
- **grant all privileges on glpi.* to 'glpi'@'localhost' with grant option ;** (on augmente les droits de l'utilisateur « glpi »)
- **flush privileges ;** (on met à jour les modifications apportées)
- **quit** (pour quitter MariaDB)

Etape n°5 : Téléchargement et installation de l'application GLPI 10

Pour installer GLPI, il est nécessaire de télécharger l'archive (fichier compressé) la dernière version stable.
Sur la machine « ***srvglpi*** », créez un dossier « ***glpi*** » à l'emplacement « **/opt/**» dans lequel vous téléchargerez l'archive, puis lancez son téléchargement depuis ce dossier « ***glpi*** » à l'aide de la commande suivante :

 # wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz

Une fois l'archive téléchargée, il faut la décompresser en saisissant :

 # tar xvf glpi-10.0.17.tgz

Un dossier « **glpi** » est créé (et contient tous les fichiers nécessaires à l'installation de GLPI).

Vous allez maintenant déplacer ce dossier décompressé nommé « ***glpi*** » dans l'arborescence d'Apache et à l'endroit suivant : ***/var/www/html*** (c'est à cet emplacement que se trouve la page d'accueil par défaut d'Apache).
Ci-dessous la commande pour déplacer le dossier « ***glpi*** » :

 # mv glpi /var/www/html/glpi

Le dossier « ***glpi*** » est maintenant situé dans l'arborescence du serveur web Apache 2.

Avant de lancer l'installation de GLPI, vous devez ajouter les modules PHP suivants qui sont nécessaires à GLPI à l'aide de la commande suivante :

 # apt install php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip php8.2-xml php8.2-ldap php8.2-intl php8.2-mysql php8.2-dom php8.2-simplexml php-json php8.2-phpdbg php8.2-cgi

Il faut apporter des modifications nécessaires à la bonne installation de GLPI, notamment au niveau du propriétaire et des droits.
Vous devez commencer par donner la propriété du dossier GLPI à l'administrateur d'Apache (compte utilisateur «www-data») et lui accorder les droits nécessaires via la commande :

 # chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
 # chmod –R 755 /var/www/html/glpi/

A ce stade, il est nécessaire de redémarrer le serveur Apache : **#systemctl restart apache2**

Pour terminer l'installation de l'helpdesk GLPI, il suffit d'ouvrir le navigateur et de saisir, dans la barre d'adresse, l'IP de votre serveur web Apache suivi de « ***/glpi*** » : **http://adresse_IP_srvglpi/glpi**

Vous obtiendrez alors l'affichage de l'assistant d'installation de GLPI.
Vous sélectionnez le langage, puis cliquez sur «***OK***».

On accepte le contrat de licence, puis « ***Continuer*** »

Comme il s'agit d'une première installation, vous devez cliquer sur le bouton « ***Installer*** »

Attention ! Il est possible que l'installation ne puisse pas être lancée si certains modules PHP sont absents sur votre machine Debian. Dans ce cas, retournez sur votre console Debian et ajoutez les modules absents via la commande « ***apt install php-xxx*** ».
On retourne sur la page web de l'installeur GPLI et on rafraîchit la page pour accéder à la page d'accueil de GLPI.

La première étape consiste à se connecter au serveur de base de données SQL (MariaDB).

Vous devez indiquer « ***localhost*** » et l'utilisateur « ***glpi*** » précédemment configuré (avec son mot de passe) et cliquer sur le bouton « ***Continuer*** ».
Normalement, la connexion à la base « ***glpi*** » doit s'effectuer avec le message suivant : « Connexion à la base de données réussie ».
Si la connexion est fonctionnelle, la base « ***glpi*** » apparaît. Vous la sélectionnez et vous cliquez sur le bouton « ***Continuer*** ».

Si tout s'est bien passé au niveau de l'initialisation de la base, une fenêtre s'affiche, cliquez sur le bouton « ***Continuer*** ».

La fin de l'assistant s'affiche et des identifiants de tests sont fournis.

Le logiciel est prêt à être utilisé, Cliquez sur le bouton « ***Utiliser GLPI*** » : l'écran d'authentification s'affiche, saisissez l'identifiant et le mot de passe de base « ***glpi*** » - « ***glpi*** » comme stipulé par l'installeur pour entrer en mode administrateur.

Etape n°6 : Création des comptes utilisateurs et technicien

1. Créez un compte pour le technicien « ***Mathieu BELLON*** » avec les informations fournies en amont.
   Attention ! Son profil sera associé à celui d'un technicien. Indiquez la démarche mise en œuvre.

2. Créez les comptes des utilisateurs avec les informations fournies au préalable.
   Attention ! Leur profil sera associé à celui d'un utilisateur. Indiquez la démarche mise en œuvre.

Etape n°7 : Enregistrement et classification des incidents

A l'aide des fiches d'incident étudiées lors du « ***TD n°2 – La gestion des incidents*** » :

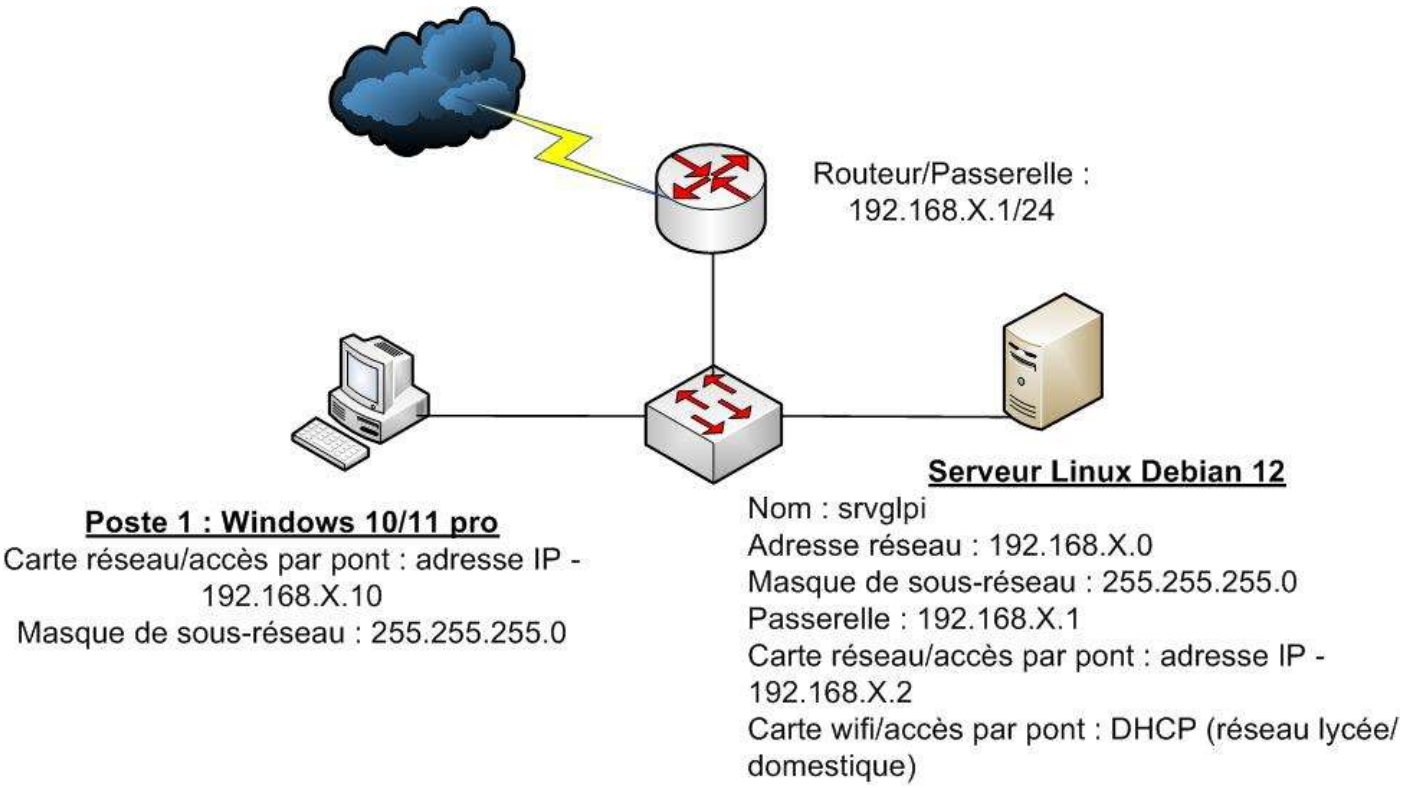
3. Connectez-vous à tour de rôle sur les comptes des utilisateurs et déclarez chaque incident. Indiquez la démarche mise en œuvre.
4. Classez chaque incident dans sa catégorie. Indiquez la démarche mise en œuvre.
5. En cas d'absence d'une catégorie d'incident, vous êtes invités à le créer. Indiquez en conséquence la démarche mise en œuvre.

Etape n°8 : Résolution des incidents et rétablissement des services concernés

Pour chaque incident précédemment déclaré, vous devez :

6. Proposer une procédure de résolution, préciser sur GLPI que le service est rétabli et en informer les utilisateurs. Indiquez la démarche mise en œuvre pour réaliser ces opérations.

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Architecture réseau à réaliser